

Отчёт по лабораторной работе 11

Настройка безопасного удалённого доступа по протоколу SSH

Новичков Максим

Содержание

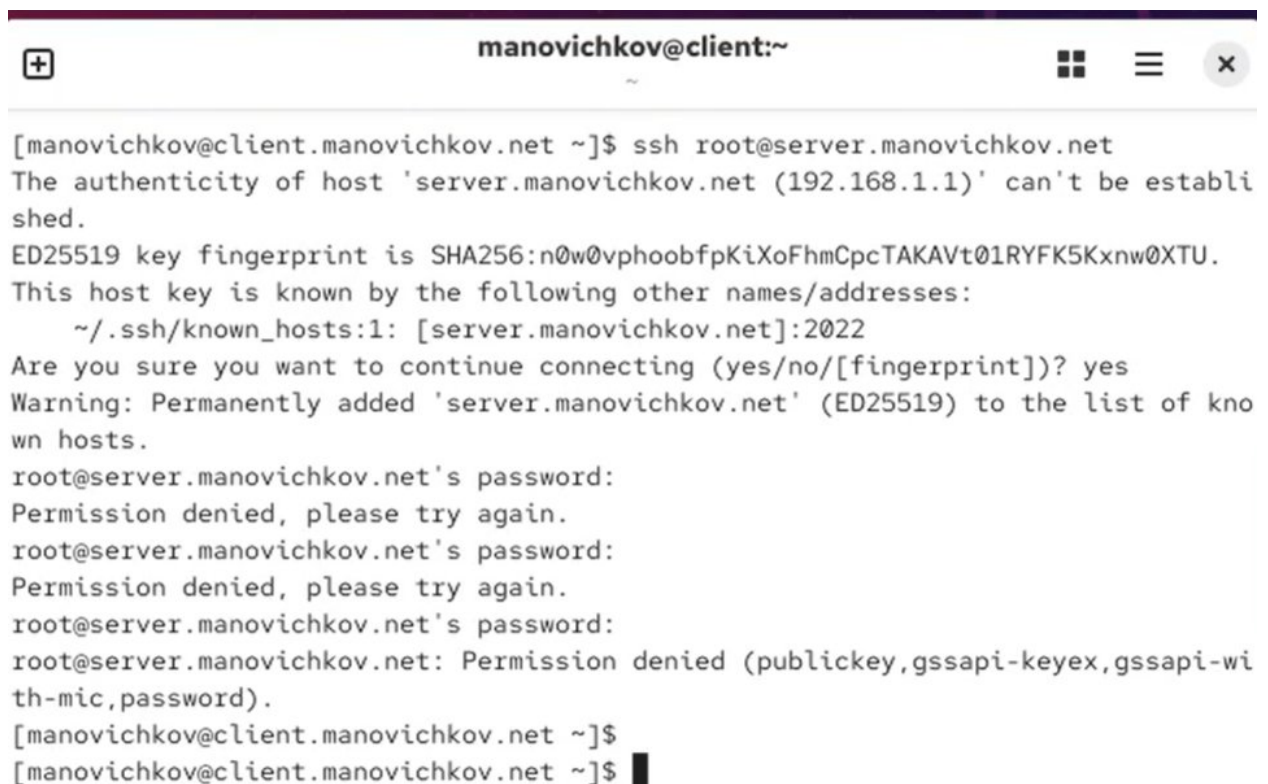
1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

2 Выполнение работы

2.1 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

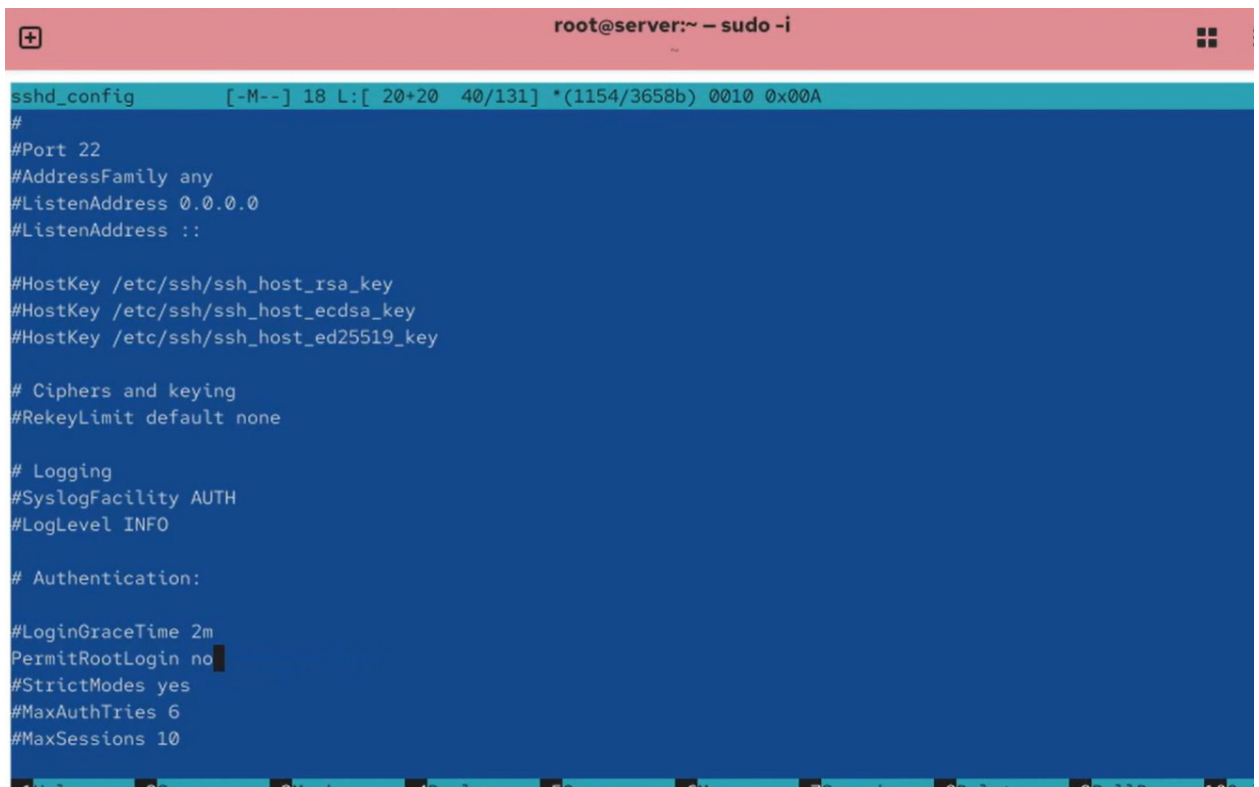
На клиентской машине была предпринята попытка подключения к серверу под пользователем root с использованием SSH. После подтверждения добавления сервера в список известных хостов система запросила пароль, однако вход был отклонён с сообщением об ошибке аутентификации. Это указывает на то, что вход под пользователем root запрещён настройками SSH.



```
manovichkov@client:~  
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$ ssh root@server.manovichkov.net  
The authenticity of host 'server.manovichkov.net (192.168.1.1)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:n0w0vphoobfpKiXoFhmCpcTAKAVt01RYFK5Kxnw@XTU.  
This host key is known by the following other names/addresses:  
  ~/.ssh/known_hosts:1: [server.manovichkov.net]:2022  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added 'server.manovichkov.net' (ED25519) to the list of known hosts.  
root@server.manovichkov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
root@server.manovichkov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
root@server.manovichkov.net's password:  
root@server.manovichkov.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).  
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$  
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$
```

Рис. 1: Попытка подключения под root

Для проверки конфигурации на сервере был открыт файл `/etc/ssh/sshd_config`. В нём обнаружена строка `PermitRootLogin no`, которая запрещает удалённый вход под пользователем `root`.



```
root@server:~ - sudo -i
sshd_config  [-M--] 18 L:[ 20+20  40/131] *(1154/3658b) 0010 0x00A
#
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

Рис. 2: Параметр `PermitRootLogin no`

После перезапуска службы SSH повторная попытка входа под пользователем `root` вновь завершилась неудачно, что подтверждает корректность установленного ограничения.

```
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$ ssh root@server.manovichkov.net
root@server.manovichkov.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.manovichkov.net's password:
Permission denied, please try again.
root@server.manovichkov.net's password:
root@server.manovichkov.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-wi
th-mic,password).
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$
```

Рис. 3: Повторная попытка подключения под `root`

2.2 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

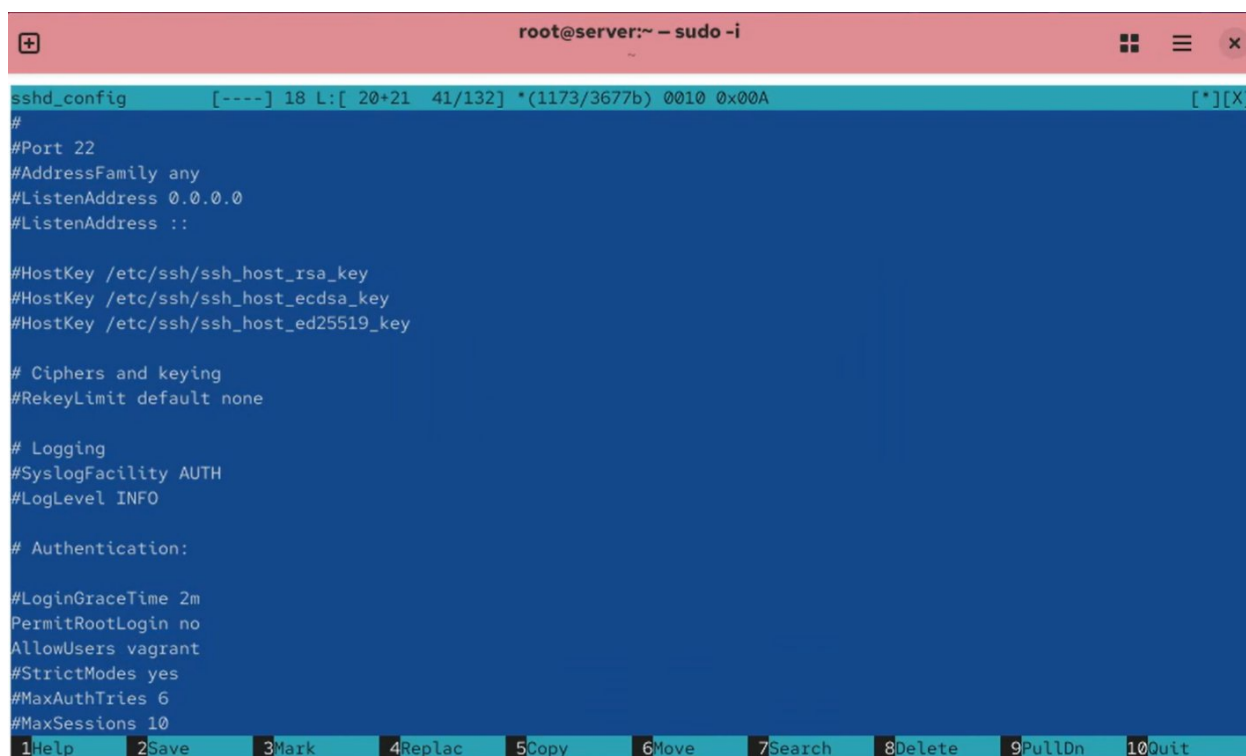
Затем была предпринята попытка подключения к серверу под пользователем `manovichkov`. Подключение прошло успешно, после ввода пароля система предоставила доступ и отобразила информацию о веб-консоли.

```
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$ ssh manovichkov@server.manovichkov.net
manovichkov@server.manovichkov.net's password:
Web console: https://server.manovichkov.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Tue Oct 21 10:12:17 2025
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$
logout
Connection to server.manovichkov.net closed.
```

Рис 4: Успешное подключение под пользователем manovichkov

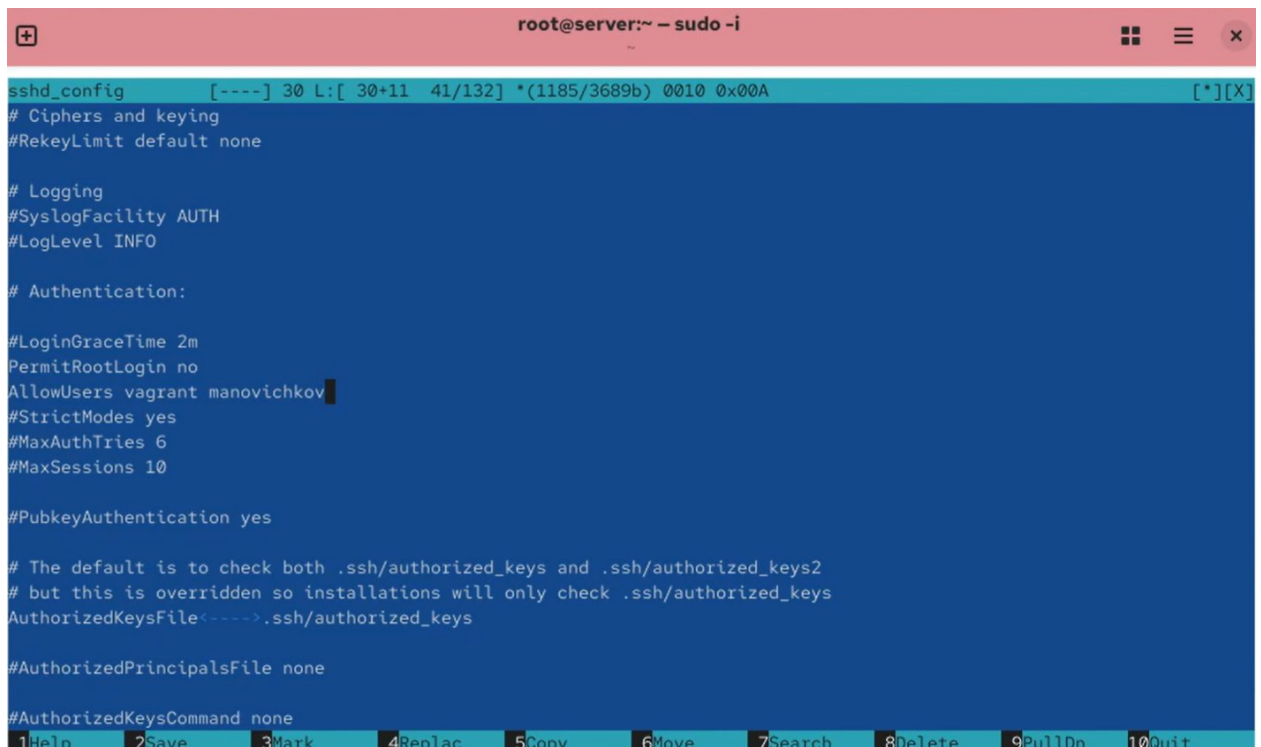
Для ограничения удалённого доступа в конфигурационный файл /etc/ssh/sshd_config была добавлена строка AllowUsers vagrant, разрешающая подключение только указанному пользователю.



```
root@server:~ - sudo -i
sshd_config [----] 18 L:[ 20+21 41/132] *(1173/3677b) 0010 0x00A [*][X]
#
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
#
# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none
#
# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO
#
# Authentication:
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
AllowUsers vagrant
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```

Рис 5: Добавление пользователя vagrant в AllowUsers

После перезапуска SSH-службы пользователь manovichkov потерял возможность подключаться к серверу, так как не был включён в список разрешённых. Для восстановления доступа строка была изменена на AllowUsers vagrant manovichkov .



```
root@server:~ - sudo -i
sshd_config [----] 30 L:[ 30+11 41/132] *(1185/3689b) 0010 0x00A [*][X]
# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
AllowUsers vagrant manovichkov
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# The default is to check both .ssh/authorized_keys and .ssh/authorized_keys2
# but this is overridden so installations will only check .ssh/authorized_keys
AuthorizedKeysFile(-----).ssh/authorized_keys

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```

Рис. 6: Добавление manovichkov в список AllowUsers

После сохранения изменений и перезапуска службы SSH пользователь manovichkov вновь смог успешно подключиться. В системном журнале были зафиксированы предыдущие неудачные попытки входа, однако текущее соединение прошло успешно.

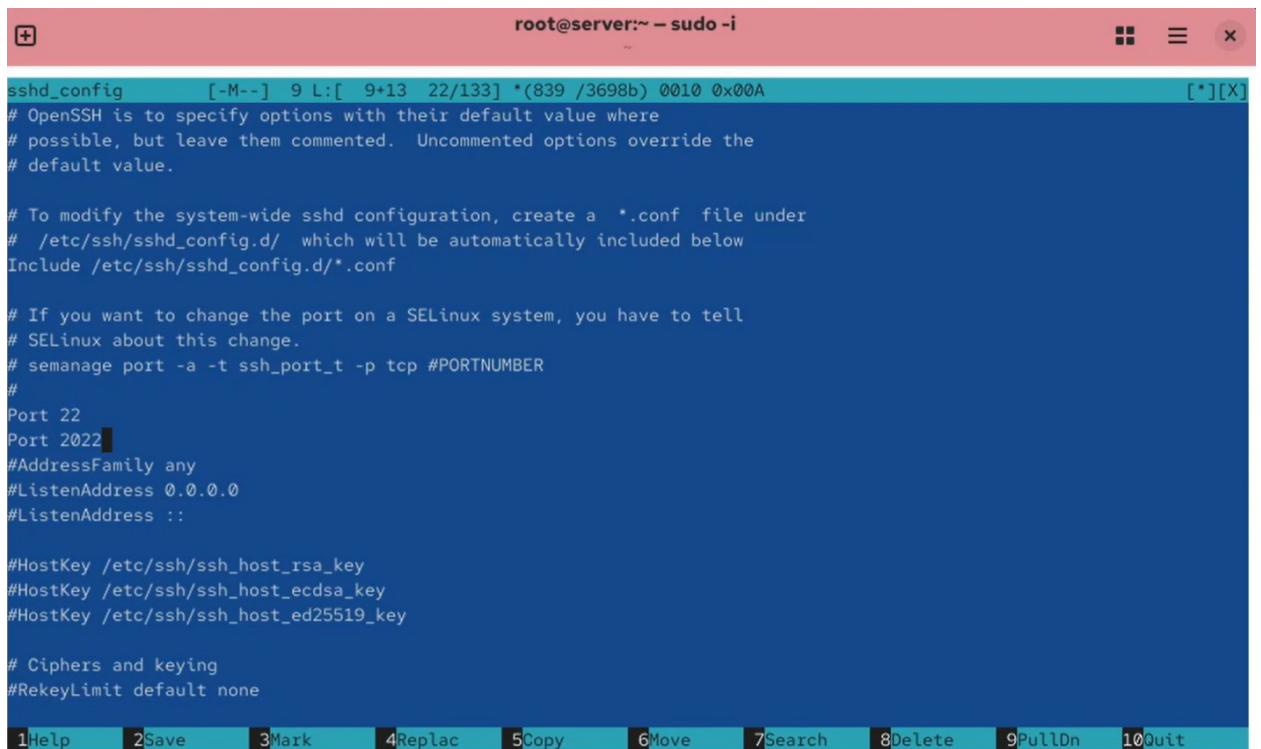
```
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$ ssh manovichkov@server.manovichkov.net
manovichkov@server.manovichkov.net's password:
Web console: https://server.manovichkov.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last failed login: Tue Oct 21 10:21:43 UTC 2025 from 192.168.1.30 on ssh:notty
There were 3 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Tue Oct 21 10:20:34 2025 from 192.168.1.30
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$
logout
Connection to server.manovichkov.net closed.
```

Рис. 7: Успешное подключение после изменения AllowUsers

2.3 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

На сервере был открыт файл конфигурации /etc/ssh/sshd_config, где после строки Port добавлены две директивы — Port 22 и Port 2022. Это обеспечивает возможность работы SSH через два порта, что гарантирует сохранение удалённого доступа при возможных ошибках конфигурации.



```
root@server:~ - sudo -i
sshd_config [-M--] 9 L:[ 9+13 22/133] *(839 /3698b) 0010 0x00A [*][X]
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

# To modify the system-wide sshd configuration, create a *.conf file under
# /etc/ssh/sshd_config.d/ which will be automatically included below
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

# If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell
# SELinux about this change.
# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
#
Port 22
Port 2022
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

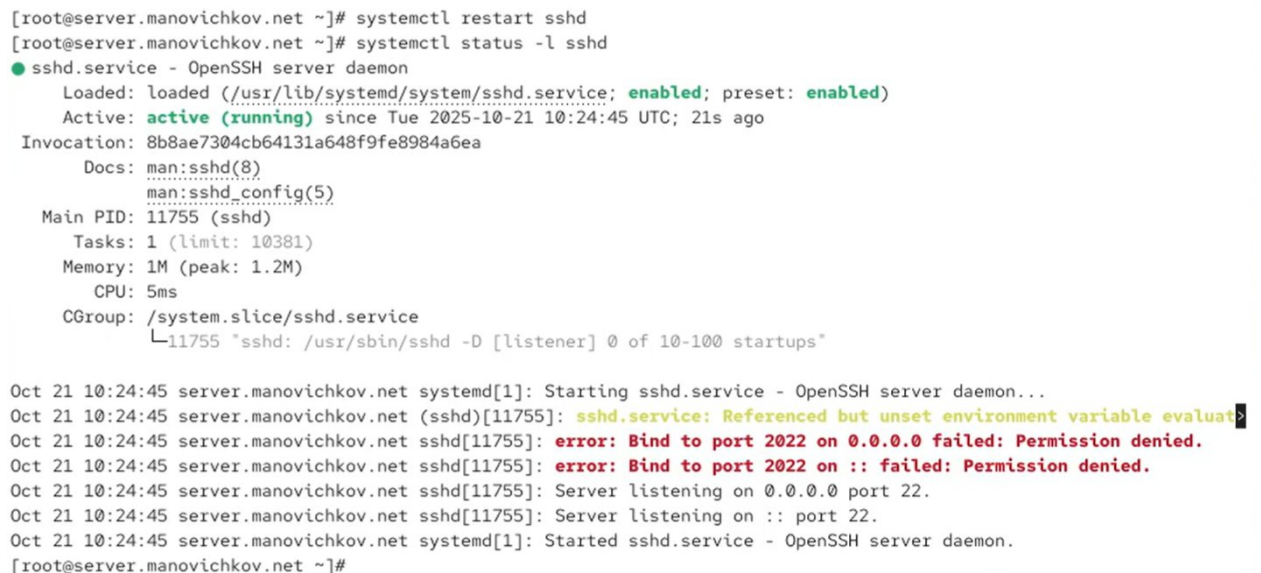
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```

Рис. 8: Добавление портов 22 и 2022

После сохранения изменений и перезапуска службы SSH был проверен её статус. В системных сообщениях зафиксирована ошибка привязки к порту 2022, указывающая на то, что SELinux блокирует использование данного порта.



```
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-10-21 10:24:45 UTC; 21s ago
 Invocation: 8b8ae7304cb64131a648f9fe8984a6ea
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
 Main PID: 11755 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 10381)
  Memory: 1M (peak: 1.2M)
     CPU: 5ms
   CGroup: /system.slice/sshd.service
           └─11755 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Oct 21 10:24:45 server.manovichkov.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Oct 21 10:24:45 server.manovichkov.net sshd[11755]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evaluat
Oct 21 10:24:45 server.manovichkov.net sshd[11755]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permission denied.
Oct 21 10:24:45 server.manovichkov.net sshd[11755]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permission denied.
Oct 21 10:24:45 server.manovichkov.net sshd[11755]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 21 10:24:45 server.manovichkov.net sshd[11755]: Server listening on :: port 22.
Oct 21 10:24:45 server.manovichkov.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
[root@server.manovichkov.net ~]#
```

Рис. 9: Ошибка привязки порта 2022

Для устранения проблемы были скорректированы метки SELinux и открыт порт 2022 в межсетевом экране. После повторного перезапуска службы SSH её состояние подтвердило, что процесс sshd успешно прослушивает оба порта — 22 и 2022.


```
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.manovichkov.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-10-21 10:26:44 UTC; 11s ago
 Invocation: 4ad7af504a7e4709b8ab77bc882afa2a
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
 Main PID: 12031 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 10381)
  Memory: 1M (peak: 1.2M)
     CPU: 4ms
  CGroup: /system.slice/sshd.service
          └─12031 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Oct 21 10:26:44 server.manovichkov.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Oct 21 10:26:44 server.manovichkov.net (sshd)[12031]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evaluated
Oct 21 10:26:44 server.manovichkov.net sshd[12031]: Server listening on 0.0.0.0 port 2022.
Oct 21 10:26:44 server.manovichkov.net sshd[12031]: Server listening on :: port 2022.
Oct 21 10:26:44 server.manovichkov.net sshd[12031]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Oct 21 10:26:44 server.manovichkov.net sshd[12031]: Server listening on :: port 22.
Oct 21 10:26:44 server.manovichkov.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
```

Рис. 10: Прослушивание портов 22 и 2022

С клиента были выполнены проверки подключения. Подключение по стандартному порту 22 прошло успешно, после чего была подтверждена возможность входа по дополнительному порту 2022. Оба соединения установились без ошибок, что свидетельствует о корректной работе SSH на двух портах.

```
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$ ssh manovichkov@server.manovichkov.net
manovichkov@server.manovichkov.net's password:
Web console: https://server.manovichkov.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

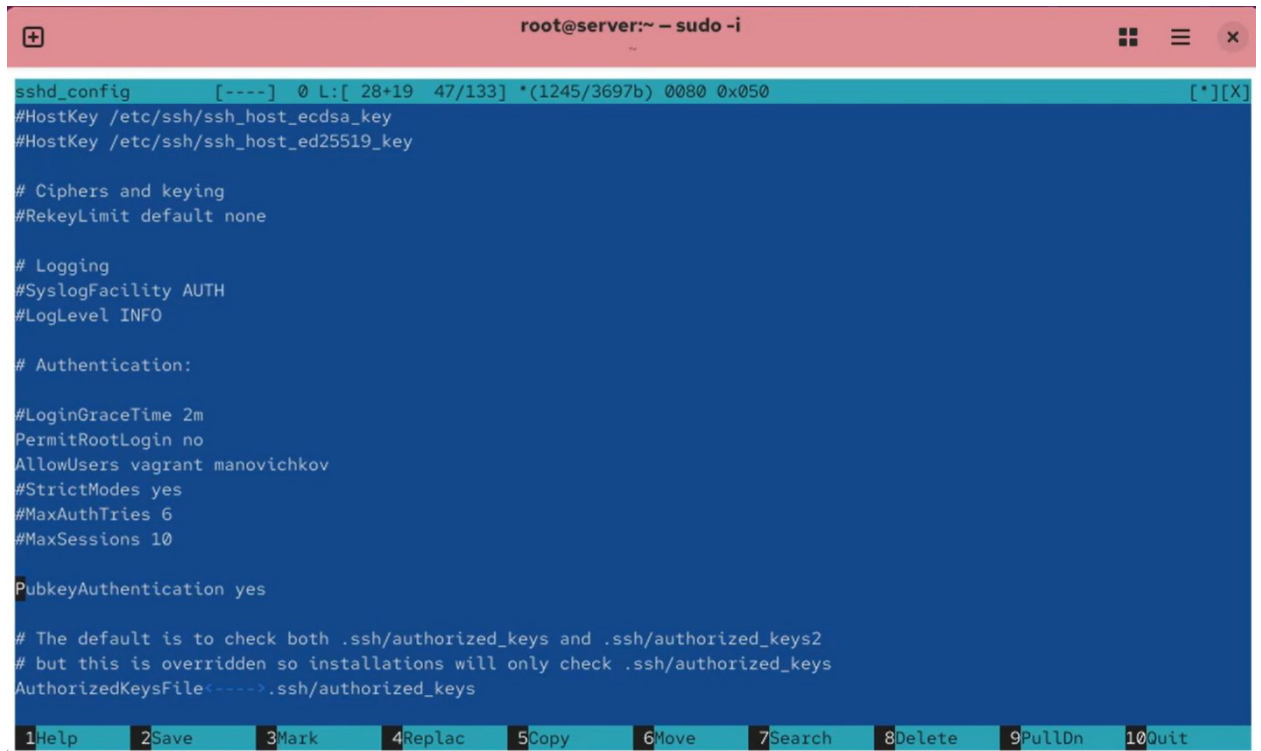
Last failed login: Tue Oct 21 10:21:43 UTC 2025 from 192.168.1.30 on ssh:notty
There were 3 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Tue Oct 21 10:20:34 2025 from 192.168.1.30
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$
logout
Connection to server.manovichkov.net closed.
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$ ssh manovichkov@server.manovichkov.net
manovichkov@server.manovichkov.net's password:
Web console: https://server.manovichkov.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Tue Oct 21 10:22:41 2025 from 192.168.1.30
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for manovichkov:
[root@server.manovichkov.net ~]#
```

Рис. 11: Успешное подключение по порту 22 и 2022

2.4 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

Для реализации входа по SSH-ключам на сервере в файле `/etc/ssh/sshd_config` был активирован параметр `PubkeyAuthentication yes`, разрешающий использование открытых ключей для аутентификации.



```
sshd_config [----] 0 L:[ 28+19 47/133] *(1245/3697b) 0080 0x050 [*][X]
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
AllowUsers vagrant manovichkov
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes

# The default is to check both .ssh/authorized_keys and .ssh/authorized_keys2
# but this is overridden so installations will only check .ssh/authorized_keys
AuthorizedKeysFile----->.ssh/authorized_keys

1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```

Рис. 12: Разрешение аутентификации по ключу

На клиентской машине была выполнена передача открытого ключа на сервер с помощью встроенной утилиты. После успешного добавления ключа выполнено подключение к серверу без запроса пароля. Это подтвердило, что SSH-ключи установлены корректно, а аутентификация по ним функционирует должным образом.

```
manovichkov@client:~  
|      oooo      |  
+----[SHA256]-----+  
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$  
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$ ssh-copy-id manovichkov@server.manovichkov.net  
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ssh-add -L  
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed  
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys  
manovichkov@server.manovichkov.net's password:  
  
Number of key(s) added: 1  
  
Now try logging into the machine, with: "ssh 'manovichkov@server.manovichkov.net'  
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.  
  
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$ ssh manovichkov@server.manovichkov.net  
Web console: https://server.manovichkov.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/  
  
Last login: Tue Oct 21 10:28:34 2025 from 192.168.1.30  
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$  
logout  
Connection to server.manovichkov.net closed.  
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$
```

Рис. 13: Успешное подключение по SSH-ключу

2.5 Организация туннелей SSH и перенаправление TCP-портов

На клиентской машине было выполнено наблюдение за текущими TCP-подключениями. До создания туннеля активных соединений SSH не наблюдалось. После выполнения перенаправления порта 80 удалённого сервера на локальный порт 8080 сессия SSH появилась в списке TCP-процессов. Это подтверждает, что туннель успешно создан и активен.

```
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$ lsof | grep TCP  
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$ ssh -fNL 8080:localhost:80 manovichkov@server.manovichkov.net  
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$ lsof | grep TCP  
ssh      11636      manovichkov    3u    IPv4      91488  
0t0      TCP client.manovichkov.net:60038->ns.manovichkov.net:ssh (ESTABLISHED)  
ssh      11636      manovichkov    4u    IPv6      91495  
0t0      TCP localhost:webcache (LISTEN)  
ssh      11636      manovichkov    5u    IPv4      91496  
0t0      TCP localhost:webcache (LISTEN)  
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$
```

Рис. 14: Создание SSH-туннеля и просмотр TCP-соединений

При открытии в браузере адреса localhost:8080 отобразилась страница приветствия с текстом «Welcome to the server.manovichkov.net server». Это демонстрирует, что веб-сервер, работающий на порту 80 удалённой машины, доступен локально через зашифрованное SSH-соединение.

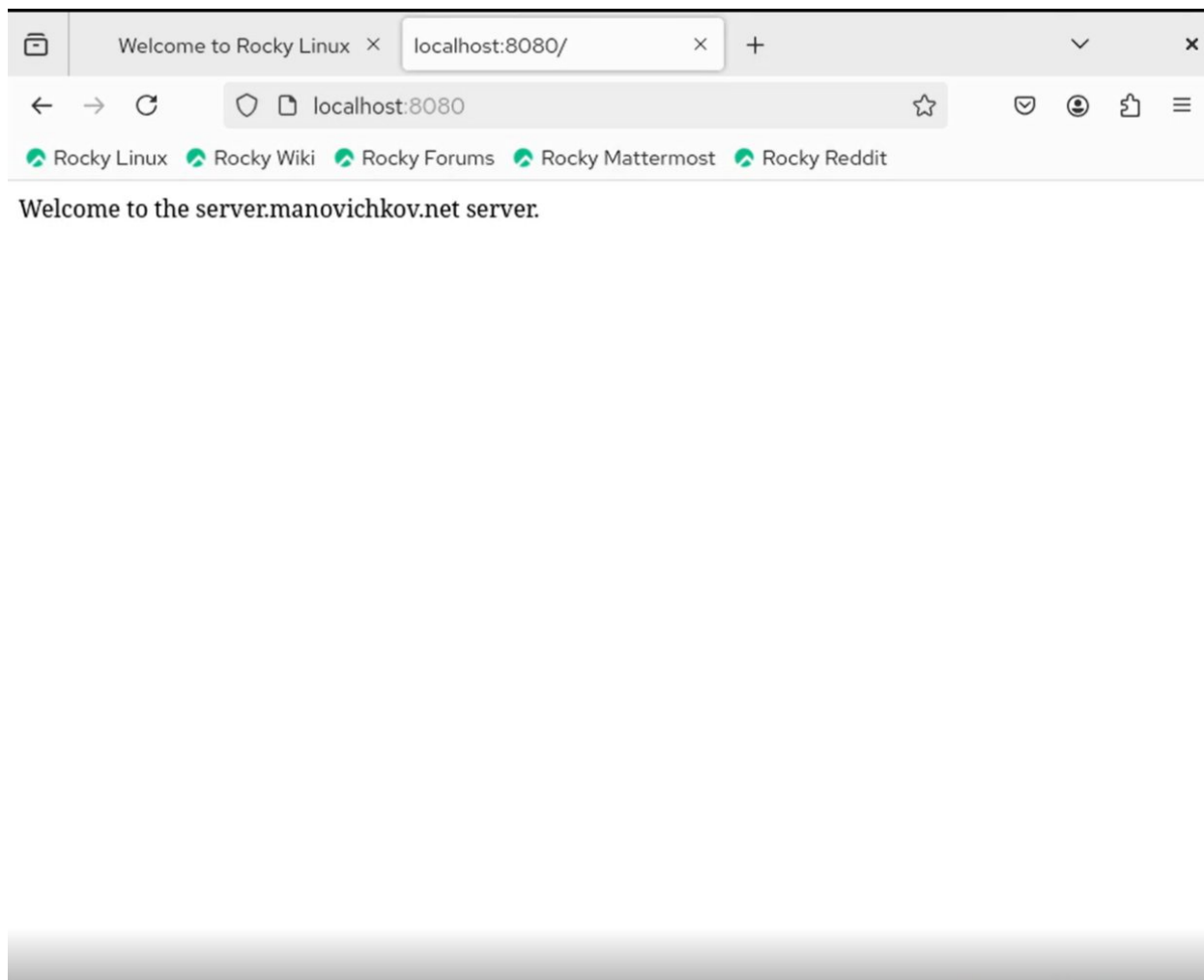


Рис. 15: Проверка работы SSH-туннеля через браузер

2.6 Запуск консольных приложений через SSH

С клиента были выполнены команды для удалённого получения имени хоста, просмотра содержимого домашнего каталога и проверки почтового ящика пользователя. Каждая команда выполнялась напрямую через SSH, что подтверждает корректную работу удалённых консольных приложений.

```

drwxr-xr-x.  2 manovichkov manovichkov    6 Sep 13 06:18 Downloads
drwx-----.  4 manovichkov manovichkov   32 Sep 13 06:18 .local
drwx-----.  5 manovichkov manovichkov 4096 Oct 17 10:03 Maildir
drwxr-xr-x.  5 manovichkov manovichkov   54 Sep 17 06:57 .mozilla
drwxr-xr-x.  2 manovichkov manovichkov    6 Sep 13 06:18 Music
drwxr-xr-x.  2 manovichkov manovichkov    6 Sep 13 06:18 Pictures
drwxr-xr-x.  2 manovichkov manovichkov    6 Sep 13 06:18 Public
drwx-----.  2 manovichkov manovichkov   29 Oct 21 10:31 .ssh
drwxr-xr-x.  2 manovichkov manovichkov    6 Sep 13 06:18 Templates
-rw-r-----.  1 manovichkov manovichkov    6 Oct 21 10:12 .vboxclient-clipboard-t
ty2-control.pid
-rw-r-----.  1 manovichkov manovichkov    6 Oct 21 10:36 .vboxclient-clipboard-t
ty2-service.pid
-rw-r-----.  1 manovichkov manovichkov    6 Oct 21 10:12 .vboxclient-draganddrop
-tty2-control.pid
-rw-r-----.  1 manovichkov manovichkov    6 Oct 21 10:12 .vboxclient-hostversion
-tty2-control.pid
-rw-r-----.  1 manovichkov manovichkov    6 Oct 21 10:12 .vboxclient-seamless-tt
y2-control.pid
-rw-r-----.  1 manovichkov manovichkov    6 Oct 21 10:12 .vboxclient-vmvga-sess
ion-tty2-control.pid
-rw-r-----.  1 manovichkov manovichkov    5 Oct 21 10:12 .vboxclient-vmvga-sess
ion-tty2-service.pid
drwxr-xr-x.  2 manovichkov manovichkov    6 Sep 13 06:18 Videos

```

Рис. 16: Проверка имени хоста и содержимого каталога

Просмотр почты показал наличие четырёх писем в каталоге Maildir, два из которых отмечены как непрочитанные. Это демонстрирует успешное взаимодействие с почтовыми данными на сервере через SSH.

```

[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$ ssh manovichkov@server.manovichkov.net M
AIL=~/.Maildir mail
s-nail version v14.9.24.  Type '?' for help
/home/manovichkov/Maildir: 3 messages
►  1 manovichkov          2025-10-13 07:12    18/685    "hello          "
   2 manovichkov@client.m 2025-10-17 09:29   21/874    "LMTP test      "
   3 manovichkov          2025-10-17 10:03   22/861    "hello          "
q

```

Рис. 17: Просмотр почты пользователя через SSH

2.7 Запуск графических приложений через SSH (X11Forwarding)

На сервере в конфигурационном файле `/etc/ssh/sshd_config` был включён параметр `X11Forwarding yes`, который разрешает передачу графического интерфейса на клиент.

```
sshd_config [----] 17 L:[ 90+13 103/133] *(3091/3697b) 0010 0x00A [*][X]
# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
# PAM authentication via KbdInteractiveAuthentication may bypass
# the setting of "PermitRootLogin prohibit-password".
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.
# WARNING: 'UsePAM no' is not supported in this build and may cause several
# problems.
#UsePAM no

#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
#PrintMotd yes
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#UseDNS no

1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```

Рис. 18: Разрешение X11Forwarding в конфигурации SSH

После перезапуска службы SSH были предприняты попытки запуска графического приложения Firefox с клиента через SSH с использованием параметров -YC. Однако соединение завершилось ошибкой no DISPLAY environment variable specified, что указывает на отсутствие настроенного X-сервера на клиенте. В результате передача графического интерфейса не состоялась.

```
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$ ssh -YC manovichkov@server.manovichkov.net firefox
Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11 forwarding.
X11 forwarding request failed on channel 0
Error: no DISPLAY environment variable specified
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$ ssh -YC manovichkov@server.manovichkov.net firefox
Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11 forwarding.
X11 forwarding request failed on channel 0
Error: no DISPLAY environment variable specified
[manovichkov@client.manovichkov.net ~]$
```

Рис. 19: Неудачная попытка X11-перенаправления

2.8 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Для дальнейшей автоматизации конфигурации SSH на сервере был создан каталог /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh, куда был скопирован файл sshd_config. После этого в каталоге /vagrant/provision/server/ был создан исполняемый скрипт ssh.sh, которому были назначены права на выполнение. Эти действия обеспечивают возможность автоматического применения SSH-настроек при запуске виртуальной машины.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.manovichkov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
[root@server.manovichkov.net server]# cp -R /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
[root@server.manovichkov.net server]# touch ssh.sh
[root@server.manovichkov.net server]# █
```

Рис. 20: Создание каталога и скрипта ssh.sh

3 Вывод

В ходе работы была выполнена комплексная настройка SSH-сервера. Реализовано ограничение доступа по SSH для пользователя root и разрешение входа определённым пользователям.

Добавлены дополнительные порты для SSH-подключения и произведена настройка SELinux и межсетевого экрана для их поддержки.

Настроена аутентификация по ключам, перенаправление портов и организация SSH-туннелей.

Проверена возможность запуска консольных и графических приложений через SSH, а также выполнена подготовка автоматизации конфигурации с помощью скрипта ssh.sh.

В результате SSH-сервис функционирует корректно, безопасно и поддерживает несколько способов удалённого взаимодействия с сервером.

4 Контрольные вопросы

1. Вы хотите запретить удалённый доступ по SSH на сервер пользователю root и разрешить доступ пользователю alice. Как это сделать?

В файле /etc/ssh/sshd_config необходимо установить параметр PermitRootLogin no, чтобы запретить вход под root.

Затем добавить строку AllowUsers alice, разрешающую доступ только пользователю alice.

После внесения изменений следует перезапустить службу SSH командой `systemctl restart sshd`.

2. Как настроить удалённый доступ по SSH через несколько портов? Для чего это может потребоваться?

В файле /etc/ssh/sshd_config можно указать несколько строк Port, например:

Port 22

Port 2022

Это позволяет службе SSH работать на двух портах одновременно, что полезно при тестировании, настройке резервного доступа или обходе ограничений межсетевых фильтров.

3. Какие параметры используются для создания туннеля SSH, когда команда ssh устанавливает фоновое соединение и не ожидает какой-либо конкретной команды?

Для создания SSH-туннеля в фоновом режиме используются параметры `-fNL`.

- `-f` — переводит соединение в фоновый режим,

- `-N` — не выполняет удалённых команд,

- `-L` — задаёт локальное перенаправление порта.

4. Как настроить локальную переадресацию с локального порта 5555 на порт 80 сервера server2.example.com?

Для этого используется локальное перенаправление порта с помощью параметра -L.

Необходимо выполнить подключение с параметрами:

```
ssh -L 5555:server2.example.com:80 user@server2.example.com
```

После установления соединения обращения к localhost:5555 будут перенаправляться на порт 80 сервера server2.example.com.

5. Как настроить SELinux, чтобы позволить SSH связываться с портом 2022?

Для разрешения использования нестандартного порта SSH необходимо добавить SELinux-метку:

```
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
```

Эта команда сообщает SELinux, что порт 2022 разрешён для работы службы SSH.

6. Как настроить межсетевой экран на сервере, чтобы разрешить входящие подключения по SSH через порт 2022?

В межсетевом экране (firewalld) необходимо открыть порт 2022 для протокола TCP:

```
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
```

```
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
```

После этого следует перезапустить службу firewall командой `systemctl restart firewalld`, чтобы изменения вступили в силу.